

Problème : Fonctions génératrices et applications

I – Cas d'un univers fini

On note $\mathbb{R}[T]$ l'ensemble des polynômes à coefficients réels de la variable réelle t . Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit sa fonction génératrice G_X par :

$$G_X : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \mathbb{R}[T] \\ t & \mapsto E(t^X) \end{cases}$$

I.A – Définition et propriétés

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \mathbb{N}$.

Q 1. Montrer que : $\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \sum_{k=1}^n P(X = x_k) t^{x_k}$ et en déduire que G_X est une fonction polynomiale en t .

Q 2. Calculer $G_X(1)$.

Q 3. Calculer G_X sous la forme la plus factorisée possible si la variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli $B(p)$, $p \in]0, 1[$.

Q 4. Calculer G_X sous la forme la plus factorisée possible si la variable aléatoire X suit une loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Q 5. Calculer G_X sous la forme la plus factorisée possible si la variable aléatoire X suit une loi binomiale $B(n, p)$, $p \in]0, 1[$.

Q 6. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes définies sur le même espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$.

I.B – Une application

On jette deux dés à six faces. On note X et Y les variables aléatoires donnant la valeur de la face obtenue par le premier et le second dé. On suppose que ces deux variables aléatoires sont indépendantes. On note $Z = X + Y$ la variable aléatoire donnant la somme des deux faces obtenues.

Q 7. Préciser l'univers Ω modélisant cette expérience aléatoire.

Q 8. Calculer $Z(\Omega)$.

On suppose qu'il est possible de piper les deux dés de sorte que la variable aléatoire Z suive une loi uniforme sur $\llbracket 2, 12 \rrbracket$. On note alors pour $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, $\alpha_k = P(X = k)$ et $\beta_k = P(Y = k)$.

Q 9. Montrer que la fonction génératrice de Z est de la forme $G_Z(t) = t^2 P(t)$ avec P un polynôme de degré 10.

Q 10. Proposer une autre écriture de la fonction génératrice de Z de la forme $G_Z(t) = t^2 Q(t) R(t)$ avec $Q \in \mathbb{R}_5[T]$ et $R \in \mathbb{R}_5[T]$.

Q 11. Montrer que $P = QR$ puis que Q et R sont de degré 5.

Q 12. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $\sum_{k=0}^{10} z^k = 0$ et montrer qu'elle n'admet aucune solution réelle.

Q 13. Prouver que Q et R ont chacun au moins une racine réelle.

Q 14. Aboutir à une contradiction. Conclure.

II – Cas d'un univers dénombrable

II.A – Définition et propriétés

On considère un univers Ω dénombrable muni d'une probabilité $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit sa fonction génératrice G_X par :

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) t^k$$

pour les réels $t \in \mathbb{R}$ tels que la série $\sum_{k \geq 0} P(X = k) t^k$ converge (ce qui revient à dire par le théorème de transfert que t^X admet une espérance finie).

Q 15. Montrer que la série entière définissant la fonction génératrice de X a un rayon de convergence R supérieur ou égal à 1.

Q 16. Montrer que G_X est de classe C^∞ sur $] -R, R[$.

Q 17. Montrer que si $R > 1$ alors G_X est deux fois dérivable en 1, puis que X admet une espérance et une variance données par :

$$E(X) = G'_X(1), \quad E(X(X-1)) = G''_X(1), \quad \text{et } V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2.$$

Un exemple :

Q 18. Soit $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Montrer que la fonction génératrice G_X de cette loi a un rayon de convergence égal à $R = +\infty$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{t^k \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda t}.$$

Q 19. En déduire que X admet une espérance et une variance finie, puis donner l'expression de cette espérance et de cette variance.

II.B – Première application : une loi construite à partir de la loi de Poisson

Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Soit Y la variable aléatoire réelle définie par :

$$\begin{cases} X/2 & \text{si } X \text{ est paire,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Q 20. Montrer que $P(Y = 0) = e^{-\lambda}(1 + f(\lambda))$ avec $f(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

Q 21. Montrer que $\forall \lambda > 0, f(\lambda) = \frac{e^\lambda - e^{-\lambda}}{2}$.

Q 22. Déterminer la loi de Y .

Q 23. Calculer l'espérance de Y .

II.C – Seconde application : une loi produit

Soit Ω un univers dénombrable muni d'une probabilité $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$. On considère deux variables aléatoires X et Y définies sur Ω telles que :

- $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$;
- $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$ avec $p \in]0, 1[$;
- X et Y sont indépendantes, c'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $k \in \{0, 1\}$, $P((X = n) \cap (Y = k)) = P(X = n)P(Y = k)$.

On pose $Z = XY$ et on note G_X, G_Y, G_Z les fonctions génératrices de ces trois variables aléatoires.

Q 24. Montrer que $P(Z = 0) = q + pe^{-\lambda}$ où $q = 1 - p$.

Q 25. En déduire que $G_Z = G_Y \circ G_X$.

Q 26. Puis calculer l'espérance et la variance de Z .

